

网站埋点数据字段表

本文档根据当前代码实现整理，覆盖 participants 、 sessions 、 events 、 chat_messages 四类可导出数据，重点说明网站埋点可获得的字段、事件类型与 payload 结构。

1. 数据输出位置

管理员通过 /api/admin/export 导出 zip 后，当前可获得以下文件：

文件	来源表	说明
participants.csv	participants	被试编号及实验条件
sessions.csv	sessions	会话级信息，如 UA、脱敏 IP
events.ndjson	events	网站行为埋点主表
chat_messages.ndjson	chat_messages	聊天消息正文与模型响应信息

另外， /api/admin/events/export 会把 events 扁平化导出为 CSV，便于直接筛选点击类字段。

2. 核心埋点主表： events

2.1 通用字段

所有埋点事件最终都会写入 events 表，字段如下：

字段名	类型	含义	说明
event_id	TEXT	事件唯一 ID	服务端写入 UUID
ts	INTEGER	事件时间戳	优先使用 payload.client_ts ， 否则退回服务端写入时间
participant_id	TEXT	被试编号	来自登录后的实验会话
session_id	TEXT	会话编号	每次 /start 成功进入站点后生成
turn_index	INTEGER	对话轮次	前端本地维护， 普通浏览事件通常为当前轮次， 聊天发送后递增
event_type	TEXT	事件类型	如 page_view 、 add_to_cart

字段名	类型	含义	说明
page	TEXT	页面路径	由前端显式传入，如 /search 、 /product/123
payload	TEXT(JSON)	事件附加字段	服务端以 JSON 字符串存储，最大约 20000 字符

2.2 自动补充字段

前端所有通过 track() 上报的事件， payload 中都会自动追加：

字段名	类型	含义
client_ts	number	前端触发埋点时的毫秒时间戳

3. 事件类型与字段

3.1 页面与点击行为

event_type	触发时机	主要页面	payload 字段
page_view	路由切换/ 首次进入页面	全站	referrer , client_ts
ui_click	任意点击事件捕获	全站	x , y , target_selector , action_selector , target , action , client_ts
chat_open	打开右下角聊天组件	chat	at , client_ts

ui_click.target / ui_click.action 为对象，子字段如下：

子字段	类型	含义
tag	string null	DOM 标签名
id	string null	元素 ID
role	string null	ARIA role
text	string null	元素可读文本，已做截断
classes	string[] null	最多前 4 个 class

子字段	类型	含义
href	string null	链接地址，仅链接元素有值
type	string null	输入控件类型
name	string null	表单字段名
dataset	Record<string, string>	仅保留以 track* 或 test* 开头的 data attributes

3.2 搜索与筛选行为

event_type	触发时机	主要页面	payload 字段
search_submit	提交搜索框	/search	query , query_len , gender , source , client_ts
search_results_view	搜索结果页首次展示	/search	query , query_len , results_count , client_ts
search_result_click	点击搜索结果商品卡片	/search	query , product_id , rank , client_ts
filter_change	应用/重置分类筛选	分类页	color , size , minPrice , maxPrice , reset , client_ts

说明：

字段名	说明
gender	搜索时性别筛选，取值来自当前页面筛选条件
source	当前固定为 search_box
rank	搜索结果点击时的结果位次
reset	仅重置筛选时出现，值为 true

3.3 商品浏览与评论行为

event_type	触发时机	主要页面	payload 字段
product_view	进入商品详情页	/product/[id]	product_id , category , price , brand , client_ts

event_type	触发时机	主要页面	payload 字段
review_expand	展开评论区	/product/[id]	product_id , client_ts
review_scroll	评论区滚动	/product/[id]	product_id , scroll_top , client_ts

说明：

字段名	说明
brand	当前固定写为 UNIQLO-style
scroll_top	评论滚动容器的垂直滚动距离

3.4 购物车与结算行为

event_type	触发时机	主要页面	payload 字段
add_to_cart	商品详情页点击加入购物车	/product/[id]	product_id , qty , variant , cart_items , client_ts
cart_view	打开购物车页	/cart	cart_items , client_ts
cart_qty_change	修改购物车数量	/cart	product_id , qty , cart_items , client_ts
remove_from_cart	从购物车移除商品	/cart	product_id , cart_items , client_ts
begin_checkout	点击去结算	/cart	total , cart_items , client_ts
checkout_complete	点击确认提交（模拟）	/checkout	total , cart_items , client_ts

购物车相关常见对象结构：

对象	字段	说明
variant	color , size	加购时选择的颜色和尺码
cart_items[]	id , name , price , qty	购物车条目基础字段
cart_items[].variant	color , size	仅在部分事件保留

补充说明：

事件	细节
add_to_cart	cart_items 只保留 id/name/price/qty ， 不保留 variant
cart_view	cart_items 只保留 id/name/price/qty ， 不保留 variant
cart_qty_change	cart_items 为完整购物车对象， 可能包含 variant
remove_from_cart	cart_items 只保留 id/name/price/qty ， 不保留 variant
begin_checkout	cart_items 为完整购物车对象， 可能包含 variant
checkout_complete	cart_items 为完整购物车对象， 可能包含 variant

3.5 聊天相关事件

以下两类事件不是前端 track() 直接发送，而是在聊天接口成功处理后由服务端补写到 events：

event_type	触发时机	page	payload 字段
chat_message_user	用户消息写入 chat_messages 后	chat	message_id , content_len
chat_message_assistant	助手回复写入 chat_messages 后	chat	message_id , content_len , request_id

说明：

字段名	说明
message_id	对应 chat_messages.message_id
content_len	文本长度
request_id	LLM 接口请求 ID， 仅助手消息有值

4. 其他可导出的关联表

4.1 participants

字段名	类型	含义
participant_id	TEXT	被试编号
cond	TEXT	实验条件，当前为 high / low / neutral
created_at	INTEGER	创建时间戳
updated_at	INTEGER	更新时间戳

4.2 sessions

字段名	类型	含义	说明
session_id	TEXT	会话编号	每次进入站点新建
participant_id	TEXT	被试编号	可与 participants 关联
started_at	INTEGER	会话开始时间	进入 /start 成功后写入
last_seen_at	INTEGER	最近活跃时间	埋点/聊天写入时更新
user_agent	TEXT	浏览器 UA	从请求头读取，最长约 500 字符
ip_hash	TEXT	IP 哈希	保存脱敏后的 SHA-256 值，不保留原始 IP

4.3 chat_messages

字段名	类型	含义
message_id	TEXT	消息唯一 ID
ts	INTEGER	消息时间戳
participant_id	TEXT	被试编号
session_id	TEXT	会话编号
turn_index	INTEGER	对话轮次
role	TEXT	user 或 assistant
content	TEXT	消息正文

字段名	类型	含义
model	TEXT	所用模型名
latency_ms	INTEGER	响应耗时，通常仅助手消息有值

5. 当前埋点能支持的分析方向

基于现有字段，当前网站埋点可以直接支持以下分析：

分析方向	可用字段
页面访问路径	page_view.page ， page_view.referrer ， session_id ， ts
点击热区/ 按钮交互	ui_click.x ， ui_click.y ， target_selector ， action_selector ， target ， action
搜索漏斗	search_submit ， search_results_view ， search_result_click ， product_view
商品兴趣	product_id ， category ， price ， review_expand ， review_scroll
购物车转化	add_to_cart ， cart_view ， cart_qty_change ， remove_from_cart ， begin_checkout ， checkout_complete
聊天使用情况	chat_open ， chat_message_user ， chat_message_assistant ， turn_index ， content_len
条件组对比	participant_id 关联 participants.cond